



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵

- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵



第二章 线性映射与矩阵

2.4 特征值与特征向量

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

设 $T \in \mathcal{L}(V)$, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的基. 如果 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 满足

$$T(\varepsilon_i) = \lambda_i \varepsilon_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad \text{只伸缩, 无旋转}$$

则 T 在基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为对角形矩阵.

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$



第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

定义2.4.1（线性变换的**特征值**和**特征向量**） 设线性变换 $T \in L(V)$, 若存在 $\lambda_0 \in F$ 及 V 的非零向量 ξ 使得

$$T\xi = \lambda_0\xi,$$

则称 λ_0 是 T 的一个**特征值**, 称 ξ 为 T 的属于特征值 λ_0 的一个**特征向量**.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

例 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间

(1) **恒等变换** $I(x) = x, \forall x \in V$

任意 $0 \neq \xi \in V$ 都是特征值1的特征向量;

(2) **零变换** $T(x) = 0, \forall x \in V$

任意 $0 \neq \xi \in V$ 都是特征值0的特征向量.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

注：从几何角度看，特征向量在线性变换作用下保持共线，即在同一直线上（有可能反向）。

注：若 $T(\xi) = \lambda_0 \xi$ ，则 $T(k\xi) = \lambda_0(k\xi)$ ， $k \neq 0$ 。

T 的属于特征值 λ_0 的特征向量的（非零）线性组合是 T 的属于特征值 λ_0 的特征向量。

注：若 $\xi \in N(T)$ 且 $\xi \neq \theta$ ，则 ξ 是属于0的特征向量。

注：设 $T \in L(V)$ ， $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是 V 的一组基，且 $T\xi_i = \lambda_i \xi_i$ ($i = 1, \dots, n$)，则 T 在基 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 下的矩阵为对角阵。

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

对一般的线性变换，如何求 T 的特征值和特征向量？

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的基, $T \in \mathcal{L}(V)$,

$$T(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]A,$$

若 $T(\xi) = \lambda_0 \xi$, 其中 $\xi = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]\alpha$,

可得 $T(\xi) = T[\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]\alpha = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]A\alpha$,

$$T(\xi) = \lambda_0 \xi = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]\lambda_0 \alpha,$$

由坐标唯一性知 $A\alpha = \lambda_0 \alpha$, $\alpha \neq 0$.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

定义 2.4.2（矩阵的特征值和特征向量） 设 $A \in F^{n \times n}$, λ 为一文字, 矩阵 $\lambda I - A$ 称为 A 的**特征矩阵**, 其行列式 $|\lambda I - A|$ 称为 A 的**特征多项式**, 方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的根称为 A 的**特征值**（或**特征根**）. 方程 $(\lambda I - A)\alpha = 0$ 的非零解向量 α 称为属于特征值 λ 的**特征向量**.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

思考：线性变换的特征值/特征向量与矩阵特征值/特征向量有何关系？

- (1) λ 是线性变换 T 的特征值当且仅当 λ 是 A 的特征值；
- (2) 向量 ξ 是线性变换 T 的特征向量当且仅当 α 是 A 的特征向量，其中 $\xi = [\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n] \alpha$ ， α 是 ξ 在基 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 下的坐标。

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

求矩阵特征值和特征向量

1. 写出 A 的**特征多项式** $|\lambda I - A|$;
2. 在数域 F 内求出 $|\lambda I - A| = 0$ 的根, 得到 A 的**特征值**;
3. 方程 $(\lambda I - A)\alpha = 0$ 的非零解向量 α 即为属于特征值 λ 的**特征向量**.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

思考： 矩阵 $A \in F^{n \times n}$ 有 n 个特征值吗？

例 考查矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，其特征多项式为 $f_A(\lambda) =$

$\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$. 若 $F = \mathbb{C}$ ，则矩阵 A 有两个特征值，分别为 $\pm i$ ；若 $F = \mathbb{R}$ ，则方程 $\lambda^2 + 1 = 0$ 无实根，即矩阵 A 在数域 $\mathbb{R}$ 上无特征值. 因此，**矩阵的特征值依赖于 V 所在的数域 F .**

注： 由一元 n 次多项式方程在复数域内有且仅有 n 个根知（**代数基本定理**）， n 阶矩阵 A 在复数域内必有 n 个特征值，记为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，其中 λ_i 作为特征方程根的重数，称为 λ_i 的**代数重数**.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

定理2.4.1 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值, 则

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$$
$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(A)$$

式中, $\text{tr}(A)$ 称为矩阵 A 的迹.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

例 设 λ 是可逆复方阵 A 的特征值, 试证明

- (1) λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值;
- (2) $\lambda^{-1}|A|$ 是 A^* 的特征值.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

定义（特征子空间） 设 λ 是矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的一个特征值, 定义集合

$$E(\lambda) = \{x \in \mathbb{C}^n | Ax = \lambda x\}$$

则 $E(\lambda)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的线性子空间, 称为属于特征值 λ 的**特征子空间**, $\dim(E(\lambda))$ 为特征值 λ 的**几何重数**.

思考: 特征值的几何重数如何计算?

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

注: 特征子空间 $E(\lambda)$ 是齐次线性方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的解空间, 是矩阵 $\lambda I - A$ 的零空间.

$$n - \text{rank}(\lambda I - A)$$

注: 矩阵 A 的特征值 λ_i 作为特征方程根的重数, 称为 λ_i 的**代数重数**.

矩阵的同一特征值: 几何重数 $\leq$ 代数重数.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

定理2.4.2 复方阵的任一特征值的几何重数不超过它的代数重数.

若复方阵的任一特征值的几何重数等于它的代数重数，则矩阵可相似对角化，反之亦成立

定理2.4.3 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量线性无关.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

命题2.4.1 若 n 阶方阵 A 与 B 相似, 则

- (1) A 与 B 有相同的特征多项式与特征值;
- (2) A 与 B 有相同的秩与行列式;
- (3) A 与 B 有相同的迹. **迹等于特征值的和**

注: 线性变换的矩阵的特征多项式与基的选取无关, 它直接由线性变换决定, 故可称之为**线性变换的特征多项式**.

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 又设 BA 的特征多项式为 $\varphi_{AB}(\lambda)$, AB 的特征多项式为 $\varphi_{BA}(\lambda)$, 则 $\lambda^n \varphi_{AB}(\lambda) = \lambda^m \varphi_{BA}(\lambda)$

证明:
$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ B & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AB & A \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -B & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & BA \end{bmatrix}$$

其中
$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ B & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -B & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

例 已知 $\varphi(A) = O$

求 $A^{100} + 2A^{50}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

解 令 $f(\lambda) = \lambda^{100} + 2\lambda^{50}$ ，因为

所以 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$

$$f(\lambda) = \varphi(\lambda)q(\lambda) + b_0 + b_1\lambda + b_2\lambda^2$$



第二章 线性映射与矩阵——特征值与特征向量

因为

$$\begin{cases} f(1) = b_0 + b_1 + b_2 = 3 \\ f(2) = b_0 + 2b_1 + 4b_2 = 2^{100} + 2^{51} \\ f'(1) = b_1 + 2b_2 = 200 \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} b_0 = 2^{100} + 2^{51} - 400 \\ b_1 = 606 - 2^{101} - 2^{52} \\ b_2 = -203 + 2^{100} + 2^{51} \end{cases}$$

于是

$$\mathbf{A}^{100} + 2\mathbf{A}^{50} = f(\mathbf{A}) = b_0\mathbf{I} + b_1\mathbf{A} + b_2\mathbf{A}^2$$

